



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
ESCOM

Trabajo Terminal

**Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos
Digitales**

2026-B009

Presentan

Edgar Jair Flores Espinosa

Jose Bryan Omar Jimenez Velazquez

Leilani Shareni Santos Rivera

Directores

M. en C. Ulises Velez Saldaña

Dr. Jessie Paulina Guzmán Flores

Advertencia

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.”

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000.

Agradecimientos

A mis padres, por su apoyo incondicional y por ser el pilar fundamental en mi formación académica y personal.

A mis directores, el M. en C. Ulises Vélez Saldaña y la Dra. Jessie Paulina Guzmán Flores, por su invaluable guía, conocimiento y por confiar en este trabajo terminal.

Al Instituto Politécnico Nacional y a la Escuela Superior de Cómputo, por brindarme las herramientas y el entorno necesario para formarme como profesional.

*PONER LO QUE USTEDES QUIERAN, LO DE ARRIBA LO COPIE
JAJAJAJA*

Índice General

1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del Problema	2
1.1.1. Contexto y situación problemática	2
1.1.2. Problema a resolver	2
1.2. Solución Propuesta	3
1.3. Justificación	3
1.3.1. Ámbito social e institucional	3
1.3.2. Perspectiva técnica	3
1.4. Objetivos	4
1.4.1. Objetivo General	4
1.4.2. Objetivos específicos	4
1.5. Alcances y Limitaciones	5
1.5.1. Alcances	5
1.5.2. Limitaciones	5
1.6. Estado del Arte	5
1.6.1. Sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos	5
1.7. Metodología	5
1.8. Estructura del documento	6
1.9. Nomenclatura	6
2. Marco Teórico	7
3. Infraestructura y Tecnologías	8
3.1. Estudio de Arquitecturas de Software	8
3.1.1. Introducción a las Arquitecturas de Software	8
3.1.2. Arquitectura Monolítica	9
3.1.3. Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)	9

3.1.4.	Arquitectura de Microservicios	9
3.1.5.	Arquitectura de Microservicios en 3 Capas	10
3.1.6.	Arquitectura Dirigida por Eventos (Event-Driven)	10
3.1.7.	Arquitectura Serverless (FaaS)	11
3.1.8.	Arquitectura Hexagonal (Ports and Adapters)	11
3.1.9.	Comparación de Arquitecturas	12
3.1.10.	Selección de Arquitectura	12
4.	Requerimientos del Sistema	13
4.1.	Requerimientos Funcionales (RF)	13
4.2.	Reglas de Negocio (RN)	13
	Apéndice Pantallas y Mockups del Sistema	14
.1.	Perfil: Quejoso	14
.2.	Perfil: Recepcionista	15
.3.	Perfil: Oficina de Primer Contacto	16
.4.	Perfil: Subdefensores	17
	Apéndice Casos de Uso	18
.1.	Especificación detallada de Casos de Uso	18
.1.1.	CU01: Crear cuenta de usuario	18
.1.2.	CU02: Iniciar sesión	20
.1.3.	CU03: Recuperar contraseña	22
.1.4.	CU04: Editar perfil de usuario	23
.1.5.	CU05: Registrar datos de tutor	24
.1.6.	CU06: Levantar queja	25
.1.7.	CU07: Adjuntar evidencia	27
.1.8.	CU08: Consultar tablero de trámites	28
.1.9.	CU09: Modificar queja	30
.1.10.	CU10: Eliminar borrador de queja	31
.1.11.	CU11: Recibir notificaciones de status	32
.1.12.	CU12: Completar información requerida	33
.1.13.	CU13: Consultar medidas precautorias	34
.1.14.	CU14: Consultar propuesta de conciliación	35
	Catálogo de Mensajes	37
	Catálogo de Errores	40

Índice de figuras

1.	MQ-01: Pantalla de inicio y selección de trámite.	14
2.	Diagrama general de casos de uso del sistema DDP.	18

Índice de tablas

1.1. Sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos.	6
1. Inventario de Mockups - Perfil Quejoso.	14
2. Inventario de Mockups - Perfil Recepcionista.	15
3. Inventario de Mockups - Perfil Primer Contacto.	16
4. Inventario de Mockups - Perfil Subdefensores.	17
5. Descripción del Caso de Uso CU01.	19
6. Descripción del Caso de Uso CU02.	21
7. Descripción del Caso de Uso CU03.	22
8. Descripción del Caso de Uso CU04.	23
9. Descripción del Caso de Uso CU05.	25
10. Descripción del Caso de Uso CU06.	26
11. Descripción del Caso de Uso CU07.	27
12. Descripción del Caso de Uso CU08.	29
13. Descripción del Caso de Uso CU09.	30
14. Descripción del Caso de Uso CU10.	31
15. Descripción del Caso de Uso CU11.	32
16. Descripción del Caso de Uso CU12.	33
17. Descripción del Caso de Uso CU13.	34
18. Descripción del Caso de Uso CU14.	35
4.19. Catálogo de mensajes del sistema.	37
4.20. Catálogo de errores y acciones correctivas.	41

Capítulo 1

Introducción

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que es una institución reconocida por la educación tecnológica en México, tiene como principios establecidos bajo la Ley Orgánica [1] y su Reglamento Interno [2] el compromiso propio de garantizar un entorno de respeto, equidad y legalidad para todos los integrantes de su comunidad. Ante la identificación de diversas violaciones o vulneraciones a los derechos de estudiantes, docentes y administrativos, el IPN determinó la creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) a través de su acuerdo de creación oficial [3]. El cual es un órgano dotado de independencia funcional, que surge como el mecanismo institucional encargado del seguimiento y gestión de las inconformidades derivadas de actos u omisiones que incumplan los derechos Politécnicos.

La gestión de estas quejas representa un proceso crítico que demanda no solo de la sensibilidad humana, sino una administración operativa de alta precisión. Actualmente, la DDP rige su operación mediante el Manual de Organización [4] y el Manual de Procedimientos [5], los cuales establecen las etapas de recepción, radicación, investigación y resolución. No obstante, la ejecución de estos procesos ha presentado desafíos tecnológicos significativos, ya que el flujo de trabajo actual depende de mecanismos manuales y herramientas de oficina descentralizadas que impiden una integración total de la información. Esta carencia de integración tecnológica, sumada al creciente volumen de solicitudes diarias, compromete la eficiencia del personal y extiende los tiempos de respuesta institucionales.

1.1 Planteamiento del Problema

La DDP es el órgano pilar encargado de salvaguardar la legalidad y el respeto a los derechos politécnicos dentro de la comunidad del IPN, la cual integra a estudiantes, docentes y personal administrativo. Su función es esencial para la atención y resolución de quejas; no obstante, ante la creciente demanda de servicios y el tiempo requerido de procesos operativos de los casos actuales, se ha identificado la oportunidad de fortalecer su eficiencia operativa a través de la modernización tecnológica. Bajo el esquema de flujo operativo actual, se presentan tres puntos críticos que fundamentan el desarrollo de la solución planteada:

1.1.1 Contexto y situación problemática

En primer lugar, se identifica la necesidad de optimización de capital humano y la carga operativa, debido a que la atención jurídica sustantiva es realizada por un cuerpo especializado de 5 abogados, quienes gestionan la totalidad de las quejas competentes. La cantidad de quejas recibidas genera una carga administrativa que, al ser gestionada mediante procesos manuales, limita el tiempo disponible para cada abogado, resultando estratégico implementar una solución tecnológica que asista en las tareas repetitivas y permita al personal enfocarse en la resolución de los casos.

1.1.2 Problema a resolver

Derivado de lo anterior, existe un reto en la eficiencia de la recepción y clasificación de solicitudes durante la etapa de *“Primer Contacto”*. Ya que, al recibir información por múltiples canales descentralizados, las solicitudes suelen presentarse de forma incompleta o no son competentes para el órgano de la DDP, resaltando la falta de un asistente tecnológico para el filtrado de competencia, obligando a la revisión manual, retrasando la atención a casos de alta prioridad.

Finalmente, la gestión de documentos realizada de forma tradicional y la falta de seguimiento impactan en la transparencia del proceso. La actual dependencia de métodos de archivo físicos dificulta la consulta rápida de antecedentes. La transición a una plataforma integral no solo brindaría certidumbre al quejoso sobre el estatus de su queja, sino que permitiría al personal de la DDP la revisión de documentos y datos importantes sobre los casos.

1.2 Solución Propuesta

Se propone el desarrollo de una plataforma web integral diseñada para centralizar, automatizar y optimizar el ciclo de vida de las quejas dentro de la DDP. La solución se fundamenta en una arquitectura basada en microservicios y contempla la implementación de un módulo de asistencia inteligente en la etapa de primer contacto, el cual utiliza técnicas de PLN para asistir al usuario en la determinación preliminar de la competencia de su queja. Se permitirá la gestión basada en roles, garantizando que cada actor interactúe con la información de acuerdo con sus facultades normativas, asegurando el seguimiento total del expediente desde su recepción hasta su resolución final.

1.3 Justificación

La implementación de esta plataforma web se justifica por la necesidad estratégica de fortalecer los procesos operativos de la DDP, transformando una gestión actual basada en métodos manuales y herramientas de oficina descentralizadas hacia un flujo digital inteligente.

1.3.1 Ámbito social e institucional

En el ámbito social e institucional, el proyecto busca fortalecer varios puntos empezando por la eliminación de barreras que impiden una mejor comunicación entre la comunidad politécnica y la DDP al proporcionar un canal de seguimiento transparente que elimine la incertidumbre del quejoso. De igual forma, al automatizar las tareas administrativas, se potencia la capacidad de respuesta del personal de la Defensoría y se reduce el costo de gestión operativa, permitiendo que el cuerpo de abogados centralice sus esfuerzos en el análisis jurídico de fondo a las quejas procedentes, apoyando una atención equitativa y eficiente ante la creciente demanda de quejas que reciben diariamente.

1.3.2 Perspectiva técnica

Desde la perspectiva técnica, el desarrollo de este sistema se fundamenta en la adopción de una arquitectura de microservicios permitiendo la oportunidad de escalabilidad y mantenimiento independiente de sus componentes. Ya que la integración de tecnologías como Java Spring Boot y PostgreSQL permite el manejo seguro de información sensible, mientras que la incorporación de un clasificador basado en PLN demuestra una innovación clave para resolver los puntos significativos

desde el área de primer contacto. Esta solución resuelve la fragmentación de datos y fortalece la integridad de un repositorio histórico de quejas para futuras consultas y auditorías.

Finalmente, dado que la plataforma procesa información de carácter personal y sensible dentro del entorno educativo, su diseño integra protocolos de acceso basado en roles y está apegado al cumplimiento legal y ético. Logrando que este enfoque no solo optimice la operación interna de la DDP, sino que consolide una infraestructura digital confiable que otorgue a la DDP eficiencia administrativa apoyando el cumplimiento de sus procesos operativos dentro del IPN.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web basada en una arquitectura de microservicios mediante la integración de módulos de gestión documental y un motor de procesamiento de lenguaje natural para sistematizar el flujo operativo de recepción, clasificación y seguimiento de quejas de la DDP.

1.4.2 Objetivos específicos

- Modelar las etapas de proceso y resolución de quejas con base en las reglas de negocio del Manual de Procedimientos de la DDP para automatizar la transición de estados del expediente y el cumplimiento de términos legales.
- Diseñar una arquitectura de microservicios desacoplada empleando el ecosistema de Java Spring Boot y comunicación vía API REST para garantizar la independencia operativa entre el sistema de gestión administrativa y el módulo de inteligencia artificial.
- Implementar un clasificador de texto neuro-simbólico utilizando Word Embeddings y sistemas basados en reglas para determinar la competencia de las solicitudes desde el primer contacto y reducir la carga de clasificación manual.
- Construir un repositorio digital de evidencias y expedientes mediante el sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL para centralizar la documentación soporte y asegurar la integridad de la información jurídica manejada por la Defensoría.
- Desarrollar un módulo de consulta y seguimiento para el quejoso a través de un sistema de folios digitales y notificaciones de estatus para brindar certidumbre sobre el avance del proceso

y reducir la saturación de los canales de comunicación presenciales.

1.5 Alcances y Limitaciones

1.5.1 Alcances

La plataforma web permitirá el registro, seguimiento y gestión integral de las quejas recibidas por la DDP, abarcando desde el primer contacto hasta la resolución final del expediente. El sistema implementará un clasificador basado en PLN para asistir en la determinación de competencia de las solicitudes, así como un repositorio digital para el almacenamiento seguro de documentos y evidencias. Se desarrollarán módulos específicos para cada rol institucional (Abogado Asesor, Subdefensor, Área Secretarial, Área de Primer Contacto y Titular) y se proporcionará un sistema de consulta pública mediante folios digitales.

1.5.2 Limitaciones

El sistema no sustituirá el criterio jurídico de los abogados de la DDP, sino que fungirá como una herramienta de apoyo en la clasificación inicial. La plataforma no realizará resoluciones automáticas de quejas ni emitirá dictámenes legales. Asimismo, el clasificador basado en IA requerirá un período de entrenamiento y ajuste con datos reales para alcanzar niveles óptimos de precisión, por lo que en etapas iniciales operará de manera asistida con supervisión humana.

1.6 Estado del Arte

1.6.1 Sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos

1.7 Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se ha decidido utilizar un enfoque ágil híbrido: **Scrum-ban**. Combina la estructura iterativa y planificación de Scrum con la gestión visual y flexible de Kanban. Esta decisión permite mantener un flujo constante evitando bloqueos y garantiza entregas parciales de valor mediante Sprints planificados.

Plataforma	Descripción
BullyButton.com	Herramienta de pago para reportar incidentes de acoso y genera estadísticas [7].
Ventanilla Escolar	Plataforma mexicana para orientación sobre incidentes escolares [8].
Alerta IPN	Herramienta institucional para reportar sucesos anómalos [9].
UNAM - Denuncia Línea	Plataforma de la UNAM para registro de quejas normativas [10].
PROFEDET Digital	Sistema para la defensa de derechos laborales [11].

Tabla 1.1: Sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos.

1.8 Estructura del documento

Este documento va dirigido a los directores del Trabajo Terminal, el M. en C. Ulises Vélez Saldaña y la Dra. Jessie Paulina Guzmán Flores. Se estructura de la siguiente manera: el Capítulo 2 presenta el modelado del negocio; el Capítulo 3 describe los requerimientos; el Capítulo 4 detalla la arquitectura; el Capítulo 5 presenta el diseño de interfaz; y el Capítulo 6 expone las conclusiones.

1.9 Nomenclatura

La información se estructura mediante estándares de ingeniería de software para la documentación de requerimientos, utilizando diagramas UML y tablas descriptivas para garantizar la claridad en la especificación de componentes.

Capítulo 2

Marco Teórico

Aquí definirás la base legal y técnica. Por ejemplo, la teoría sobre microservicios...

Capítulo 3

Infraestructura y Tecnologías

3.1 Estudio de Arquitecturas de Software

3.1.1 Introducción a las Arquitecturas de Software

- Definición de arquitectura de software
- Importancia en el desarrollo de sistemas
- Factores de calidad:
 - Rendimiento
 - Escalabilidad
 - Mantenibilidad
- Clasificación general de arquitecturas:
 - Monolíticas
 - Distribuidas
 - Orientadas a servicios
 - Basadas en eventos

3.1.2 Arquitectura Monolítica

- Definición y estructura
- Funcionamiento interno
- Ventajas
- Desventajas
- Casos de uso

3.1.3 Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)

- Definición y principios
- Enterprise Service Bus (ESB)
- Protocolos de comunicación:
 - SOAP
 - XML
- Ventajas
- Desventajas
- Diferencias con microservicios

3.1.4 Arquitectura de Microservicios

- Definición y características
- Principios fundamentales:
 - Independencia de despliegue
 - Alta cohesión
 - Bajo acoplamiento
- Descomposición funcional

- Comunicación entre servicios:
 - REST
 - JSON
 - API Gateway
- Patrones clave:
 - API Gateway
 - Service Discovery
 - Circuit Breaker
- Gestión de datos:
 - Base de datos por servicio
 - Base de datos compartida
- Ventajas
- Desventajas

3.1.5 Arquitectura de Microservicios en 3 Capas

- Capa de presentación
- Capa de lógica
- Capa de datos
- Flujo de petición
- Justificación del diseño

3.1.6 Arquitectura Dirigida por Eventos (Event-Driven)

- Concepto de eventos
- Productores y consumidores

- Message brokers:
 - RabbitMQ
 - Kafka
- Comunicación asíncrona
- Consistencia eventual
- Ventajas
- Desventajas

3.1.7 Arquitectura Serverless (FaaS)

- Definición
- Ejecución basada en eventos
- Plataformas:
 - AWS Lambda
 - Google Cloud Functions
- Características:
 - Escalabilidad automática
 - Pago por uso
 - Stateless
- Ventajas
- Desventajas

3.1.8 Arquitectura Hexagonal (Ports and Adapters)

- Definición
- Separación del dominio

- Puertos y adaptadores
- Independencia tecnológica
- Beneficios en pruebas

3.1.9 Comparación de Arquitecturas

- Escalabilidad
- Complejidad
- Acoplamiento
- Mantenibilidad
- Casos de uso

3.1.10 Selección de Arquitectura

- Criterios de selección
- Evaluación según contexto
- Justificación de la arquitectura elegida

Capítulo 4

Requerimientos del Sistema

4.1 Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción
RF-01	Registro de Queja	El sistema debe permitir al quejoso llenar el formulario...
RF-02	Clasificación con PLN	El sistema debe sugerir la competencia usando IA...

4.2 Reglas de Negocio (RN)

ID	Descripción
RN-01	Solo miembros de la comunidad IPN con correo institucional pueden registrar quejas.

Pantallas y Mockups del Sistema

En este apartado se presentan los diseños de interfaz aprobados para la plataforma de la Defensoría de los Derechos Politécnicos. La estructura se divide por perfiles de usuario para reflejar el flujo operativo del sistema.

.1 Perfil: Quejoso

Este perfil corresponde a la comunidad politécnica (alumnos, docentes, administrativos). Las interfaces se centran en la accesibilidad y el seguimiento simple.

ID	Nombre de la Pantalla	Descripción
MQ-01	Landing Page / Inicio	Acceso público e información general de la DDP.
MQ-02	Formulario de Registro	Captura de datos de la queja con asistencia de PLN.
MQ-03	Consulta de Estatus	Seguimiento mediante folio digital y token.

Tabla 1: Inventario de Mockups - Perfil Quejoso.

Figura 1: MQ-01: Pantalla de inicio y selección de trámite.

.2 Perfil: Recepcionista

Interfaces diseñadas para la gestión administrativa inicial y asignación de folios físicos a digitales.

ID	Nombre de la Pantalla	Descripción
MR-01	Dashboard de Recepción	Vista general de solicitudes pendientes de radicación.
MR-02	Registro Manual	Interfaz para digitalizar quejas recibidas de forma presencial.

Tabla 2: Inventario de Mockups - Perfil Recepcionista.

.3 Perfil: Oficina de Primer Contacto

Interfaces especializadas en la clasificación técnica y jurídica preliminar mediante el asistente de IA.

ID	Nombre de la Pantalla	Descripción
MPC-01	Módulo de Clasificación	Interfaz con sugerencias del motor de PLN para competencia.
MPC-02	Bandeja de Turno	Gestión de expedientes para su envío a abogados asesores.

Tabla 3: Inventario de Mockups - Perfil Primer Contacto.

.4 Perfil: Subdefensores

Interfaces de alta prioridad para el análisis sustantivo, emisión de acuerdos y resoluciones finales.

ID	Nombre de la Pantalla	Descripción
MSD-01	Gestión de Expediente Único	Vista integral de documentos, evidencias y cronología.
MSD-02	Editor de Resoluciones	Herramienta para la carga y firma digital de documentos oficiales.

Tabla 4: Inventario de Mockups - Perfil Subdefensores.

Casos de Uso

A continuación se detallan los diagramas de casos de uso y sus especificaciones técnicas, describiendo las interacciones entre los actores (Abogados, Quejosos, Administradores) y el sistema DDP.

Figura 2: Diagrama general de casos de uso del sistema DDP.

.1 Especificación detallada de Casos de Uso

.1.1 CU01: Crear cuenta de usuario

Resumen: El actor Quejoso inicia el proceso de registro proporcionando sus datos de identidad y contacto. El sistema debe validar que el correo electrónico no se encuentre previamente registrado en la base de datos y que la contraseña cumpla con los criterios de seguridad definidos. Una vez verificada la información, el sistema persiste la información del nuevo perfil.

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona la opción Registrarse.^{en} la pantalla [GP]-UI01.
2. El sistema despliega el formulario de captura de datos.
3. El actor ingresa su nombre, correo, teléfono y genera una contraseña segura.
4. El actor acepta los términos y condiciones.
5. El sistema valida la integridad de los campos ([Error E1](#)).
6. El sistema verifica que el correo electrónico no esté registrado ([Error E2](#)).
7. El sistema valida que la contraseña y su confirmación coincidan ([Error E3](#)).

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Registrar formalmente a un nuevo usuario en el sistema para permitir su autenticación y gestión de trámites.
Entradas	Formulario digital con: Nombre completo, correo electrónico, teléfono, contraseña y confirmación de contraseña.
Origen	Interfaz de usuario provista por el navegador del cliente.
Salidas	MSG01 : Registro exitoso, MSG02 : Error de validación, MSG03 : Correo existente.
Destino	Pantalla de confirmación [GP]-UI02 y Base de Datos institucional.
Precondiciones	■ El sistema debe encontrarse en línea y con conexión a la base de datos. ■ El actor debe visualizar la pantalla de inicio [GP]-UI01.
Postcondiciones	■ El registro se almacena en la tabla Usuarios con estado "Pendiente de Verificación". ■ El sistema envía un token de activación al correo proporcionado.
Errores	■ E1: Datos obligatorios incompletos. ■ E2: Correo electrónico duplicado. ■ E3: Contraseñas no coinciden.

Tabla 5: Descripción del Caso de Uso CU01.

8. El sistema persiste la información en la base de datos.
9. El sistema muestra el mensaje **MSG01** y redirecciona a [GP]-UI02.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria A: Datos incompletos o inválidos

Condición: El actor omite un campo obligatorio o usa formato inválido.

A-1: El sistema resalta los campos erróneos en color rojo.

A-2: El sistema muestra el mensaje **MSG02**.

- **Retorno:** El sistema retorna al punto 3 de la trayectoria principal.

■ Trayectoria B: Correo ya registrado

Condición: El correo electrónico ingresado ya existe en la plataforma.

B-1: El sistema identifica la duplicidad del registro.

B-2: El sistema muestra el mensaje **MSG03**.

B-3: El sistema sugiere utilizar la función de recuperación de contraseña.

■ Trayectoria C: Discrepancia en contraseñas

Condición: El campo “Contraseña” y “Confirmar Contraseña” no coinciden.

C-1: El sistema detecta la inconsistencia de caracteres.

C-2: El sistema muestra el mensaje de error correspondiente.

- **Retorno:** El sistema retorna al punto 3 de la trayectoria principal.

.1.2 CU02: Iniciar sesión

Resumen: El actor Quejoso solicita el acceso al sistema introduciendo sus credenciales (correo y contraseña). El sistema valida la cuenta y la veracidad de la clave mediante algoritmos de cifrado. Si los datos son correctos, se genera un Token JWT y se permite el acceso al panel principal.

Trayectorias

del

CU02

Trayectoria principal:

1. El actor ingresa su correo y contraseña en [GP]-UI01.
2. El actor hace clic en el botón "Ingresar".
3. El sistema valida el formato de los datos.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Autenticar la identidad del usuario para conceder acceso a las funciones privadas del sistema.
Entradas	Correo electrónico y Contraseña (alfanumérico).
Origen	Interfaz de usuario en el navegador del cliente.
Salidas	MSG05: Credenciales inválidas, MSG06: Éxito, MSG07: Cuenta bloqueada.
Destino	Dashboard principal del sistema [GP]-UI03.
Precondiciones	■ El usuario debe poseer una cuenta previamente creada y activa. ■ El actor debe encontrarse en la pantalla de acceso [GP]-UI01.
Postcondiciones	■ Se genera un Token de sesión JWT (60 min). ■ Se registra el evento en el log de auditoría (Login_Event).
Errores	■ E4: Credenciales incorrectas. ■ E5: Superación de intentos fallidos.

Tabla 6: Descripción del Caso de Uso CU02.

4. El sistema verifica la existencia del usuario y la validez de la contraseña (Error E4).
5. El sistema verifica que la cuenta no esté bloqueada (Error E5).
6. El sistema genera la sesión y muestra el mensaje MSG06.
7. El sistema redirige al actor a [GP]-UI03.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria A: Recuperación de credenciales (Extiende CU03)

Condición: El actor no recuerda su contraseña.

A-1: El actor selecciona "¿Olvidó su contraseña?".

A-2: El sistema invoca al CU03: Recuperar contraseña.

■ Trayectoria B: Credenciales inválidas

Condición: Datos no coinciden con los registros.

B-1: El sistema incrementa el contador de intentos fallidos.

B-2: El sistema muestra el mensaje MSG05.

- **Retorno:** Regresa al punto 1 de la trayectoria principal.

.1.3 CU03: Recuperar contraseña

Resumen: El actor Quejoso solicita el restablecimiento de su clave al no poder autenticarse. El proceso consiste en la verificación del correo y el envío de un enlace temporal para definir una nueva contraseña que cumpla con los criterios de seguridad.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Permitir al usuario restablecer su contraseña de acceso mediante una validación por correo electrónico.
Entradas	Correo electrónico registrado, Nueva contraseña y Confirmación.
Origen	Interfaz de usuario en el navegador del cliente.
Salidas	MSG08: Enlace enviado, MSG09: Token inválido, MSG10: Éxito.
Destino	Correo electrónico del usuario y Pantalla de inicio [GP]-UI01.
Precondiciones	■ El actor debe haber activado la extensión desde [GP]-UI01 o acceder a [GP]-UI04. ■ El correo ingresado debe existir en el registro de usuarios.
Postcondiciones	■ La nueva contraseña se almacena con cifrado Hash en la base de datos. ■ El token de recuperación utilizado se marca como "Invalidado".
Errores	■ E1: Correo no encontrado (reutiliza MSG03). ■ E2: Enlace caducado (MSG09). ■ E3: Contraseñas no coinciden (reutiliza E3).

Tabla 7: Descripción del Caso de Uso CU03.

Trayectorias

del

CU03

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona "¿Olvidó su contraseña?".^{en} [GP]-UI01.
2. El sistema muestra la pantalla de solicitud [GP]-UI04.
3. El actor ingresa su correo electrónico registrado.
4. El sistema valida la existencia del correo (Error E1).
5. El sistema genera un token (20 min) y envía el mensaje MSG08.
6. El actor usa el enlace y el sistema despliega [GP]-UI05 (Error E2).
7. El actor ingresa la nueva contraseña y su confirmación.
8. El sistema valida que ambos campos coincidan (Error E3).

9. El sistema actualiza la BD y muestra el mensaje **MSG10**.
10. El sistema redirecciona al actor a la pantalla **[GP]-UI01**.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria B: Enlace de recuperación caducado

Condición: El actor accede al enlace después del tiempo de vigencia.

B-1: El sistema detecta que el token ha expirado.

B-2: El sistema muestra el mensaje **MSG09**.

- **Retorno:** El sistema retorna al punto 2 de la trayectoria principal.

.1.4 CU04: Editar perfil de usuario

Resumen: El actor Quejoso solicita la modificación de sus datos personales almacenados. El sistema permite la edición de campos como nombre, teléfono y fotografía, validando los formatos y persistiendo los cambios en la base de datos para su actualización inmediata.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Permitir al usuario actualizar su información personal y de contacto en el sistema.
Entradas	Nombre completo, teléfono, fotografía de perfil (opcional).
Origen	Interfaz de usuario en el navegador del cliente.
Salidas	MSG11: Cambios exitosos, MSG12: Archivo no válido, MSG02: Error de validación.
Destino	Pantalla de perfil [GP]-UI06 y Base de Datos institucional.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión exitosamente (CU02). ■ El actor debe encontrarse en la pantalla de gestión de cuenta [GP]-UI06.
Postcondiciones	■ Los datos antiguos son sobrescritos en la tabla Usuarios. ■ Se actualiza la información en el contexto de la sesión activa.
Errores	■ E1: Datos obligatorios vacíos (reutiliza MSG02). ■ E2: Formato de imagen incompatible (MSG12).

Tabla 8: Descripción del Caso de Uso CU04.

Trayectorias

del

CU04

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona Configuración de Perfil.^{en} el menú principal.
2. El sistema recupera los datos actuales y los despliega en [GP]-UI06.
3. El actor modifica los campos deseados (Nombre o Teléfono).
4. El actor selecciona el botón "Guardar cambios".
5. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos ([Error E1](#)).
6. El sistema valida el formato numérico del teléfono.
7. El sistema actualiza el registro en la base de datos.
8. El sistema muestra el mensaje de confirmación [MSG11](#).
9. El sistema refresca la pantalla con la nueva información.

Trayectorias alternativas:■ **Trayectoria A: Actualización de fotografía de perfil**

Condición: El actor decide cargar una nueva imagen.

A-1: El actor selecciona "Subir imagen".

A-2: El sistema valida extensión (.jpg, .png) y tamaño (máx. 2MB) ([Error E2](#)).

A-3: El sistema procesa la imagen y genera vista previa.

- **Retorno:** Regresa al punto 4 de la trayectoria principal.

.1.5 CU05: Registrar datos de tutor

Resumen: El sistema activa automáticamente este caso de uso cuando se detecta que el actor Quejoso es menor de edad (menor a 18 años). Se bloquea el avance del registro principal hasta que se validen los datos de identidad y contacto de un padre o tutor legal para fines de vinculación jurídica.

Trayectorias

del

CU05

Trayectoria principal:

1. El sistema detecta minoría de edad en el [CU01](#) o [CU04](#).
2. El sistema interrumpe el flujo y muestra el mensaje [MSG13](#).
3. El sistema despliega la pantalla de registro de tutor [GP]-UI07.
4. El actor ingresa el nombre del tutor y selecciona el parentesco.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso (Asistido por Tutor)
Propósito	Asegurar el cumplimiento legal mediante el registro de un responsable legal para usuarios menores de edad.
Entradas	Nombre completo del tutor, Parentesco, Teléfono y Correo electrónico del tutor.
Origen	Interfaz de usuario en el navegador del cliente.
Salidas	MSG13: Aviso de minoría de edad, MSG14: Registro exitoso, MSG15: Error en datos.
Destino	Expediente digital del usuario y Base de Datos (Tabla Tutores).
Precondiciones	■ El sistema calculó una edad <18 años desde CU01 o CU04. ■ El flujo de registro principal se encuentra en estado "Pausado".
Postcondiciones	■ Se crea una relación uno-a-uno entre el ID_Usuario y el ID_Tutor. ■ El sistema permite continuar con la finalización del perfil general.
Errores	■ E1: Datos de contacto del tutor inválidos (MSG15). ■ E2: Tutor duplicado con el usuario menor (MSG16).

Tabla 9: Descripción del Caso de Uso CU05.

5. El actor ingresa el teléfono y correo electrónico del responsable.
6. El sistema valida los campos y la diferencia de correos (Error E1, Error E2).
7. El sistema vincula los datos del tutor al perfil del quejoso en la BD.
8. El sistema muestra el mensaje MSG14.
9. El sistema retorna el control al caso de uso origen para finalizar el proceso.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria A: El usuario declara ser mayor de edad tras corrección

Condición: El actor ingresó erróneamente su fecha de nacimiento.

A-1: El actor selecciona "Corregir mi fecha de nacimiento".

A-2: El sistema regresa al formulario de datos personales del origen.

1.6 CU06: Levantar queja

Resumen: El actor Quejoso inicia el proceso formal de denuncia describiendo hechos, responsables y autoridades. El sistema garantiza el anonimato si se solicita y genera un folio único de seguimiento.

Permite el guardado parcial (borrador) o el envío definitivo para su revisión por la Defensoría.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Registrar formalmente una queja o denuncia ante la Defensoría de los Derechos Politécnicos.
Entradas	Título, descripción de hechos, fecha, lugar, involucrados y opción de anonimato.
Origen	Formulario dinámico en la interfaz del cliente [GQ]-UI01.
Salidas	MSG17: Éxito, MSG18: Borrador guardado, MSG19: Error campos, MSG20: Folio generado.
Destino	Bandeja de la Defensoría y Pantalla de confirmación [GQ]-UI02.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión (CU02). ■ El actor debe visualizar la pantalla de registro [GQ]-UI01.
Postcondiciones	■ Generación de registro con identificador único (UUID). ■ Inhabilitación de edición tras el envío (estatus .^{En} Revisión").
Errores	■ E1: Descripción demasiado corta (MSG19). ■ E2: Fecha de hechos inválida (MSG21).

Tabla 10: Descripción del Caso de Uso CU06.

Trayectorias

del

CU06

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona "Nueva Queja.^{en} el panel principal.
2. El sistema despliega el formulario [GQ]-UI01.
3. El actor redacta título, descripción y selecciona fecha y ubicación.
4. El actor elige el nivel de visibilidad (Anonimato vs. Identidad expuesta).
5. El actor selecciona ".^{En}viar Queja".
6. El sistema valida longitud de descripción y validez de fecha (Error E1, Error E2).
7. El sistema asigna el folio único (MSG20).
8. El sistema persiste la queja (Estatus: Enviada) y muestra MSG17.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria A: Guardar como borrador

Condición: El actor desea conservar el progreso sin enviar.

A-1: El actor selecciona "Guardar Borrador".

A-2: El sistema valida el título y almacena con estatus "Borrador".

A-3: El sistema muestra [MSG18](#).

■ **Trayectorias de Extensión:**

- **Modificación:** El actor invoca al **CU09** para editar borradores.
- **Eliminación:** El actor invoca al **CU10** para descartar borradores.

.1.7 CU07: Adjuntar evidencia

Resumen: El actor Quejoso carga archivos digitales (documentos, imágenes, audios o videos) como soporte probatorio. El sistema valida que no excedan el tamaño permitido y que correspondan a formatos seguros, vinculándolos al folio de la queja mediante cifrado para garantizar la integridad de la prueba.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Sustentar la denuncia mediante la carga de recursos multimedia o documentos digitales.
Entradas	Archivo digital (binario), Descripción breve del anexo.
Origen	Sistema de archivos local del dispositivo del usuario.
Salidas	MSG22 : Carga exitosa, MSG23 : Formato no permitido, MSG24 : Tamaño excedido.
Destino	Repositorio de evidencias (Storage) y Pantalla de edición [GQ]-UI01.
Precondiciones	■ El quejoso debe estar en proceso de levantar una queja (CU06) o editando un borrador. ■ El estado de la queja debe permitir la adición de documentos (Borrador o Requerimiento).
Postcondiciones	■ El archivo se almacena y se genera una firma Hash para asegurar integridad. ■ Se actualiza el contador de anexos en el resumen del expediente.
Errores	■ E1: Archivo corrupto o ilegible (MSG25). ■ E2: Superación de cuota de almacenamiento (MSG26).

Tabla 11: Descripción del Caso de Uso CU07.

Trayectorias

del

CU07

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona *Adjuntar Evidencia*.^{en} la pantalla [GQ]-UI01.
2. El sistema habilita la ventana de selección de archivos del SO.
3. El actor selecciona el archivo y proporciona una descripción opcional.
4. El sistema valida el formato (.pdf, .jpg, .mp3, .mp4) (Trayectoria A).
5. El sistema verifica que el peso no supere los 15MB (Trayectoria B).
6. El sistema analiza el archivo en busca de malware.
7. El sistema confirma la recepción con el mensaje MSG22.
8. El sistema muestra la lista de archivos adjuntos satisfactoriamente.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria A: Formato de archivo no admitido

Condición: El actor intenta subir un formato no seguro (ej. .exe).

A-1: El sistema bloquea la carga y muestra MSG23.

- **Retorno:** Regresa al punto 2 de la trayectoria principal.

■ Trayectoria C: Eliminar evidencia adjunta

Condición: El actor decide remover un archivo antes del envío.

C-1: El actor selecciona *Eliminar* junto al archivo.

C-2: El sistema solicita confirmación mediante MSG27.

C-3: El sistema libera el espacio y actualiza la base de datos.

.1.8 CU08: Consultar tablero de trámites

Resumen: El actor Quejoso accede a una vista centralizada que despliega el listado de todas sus quejas (Borrador, En Revisión, Prevenida o Concluida). El sistema permite filtrar y ordenar los expedientes, sirviendo como punto de entrada para la edición de borradores o la consulta de notificaciones.

Trayectorias

del

CU08

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona *Mis Trámites*.^{en} el menú de navegación.
2. El sistema consulta la BD buscando registros vinculados al ID_Usuario del actor.
3. El sistema recupera la información y la ordena cronológicamente (descendente).

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Visualizar el estado actual y el histórico de todas las solicitudes y quejas registradas por el usuario.
Entradas	Criterios de filtrado (Estatus, Rango de fechas), Selección de registro específico.
Origen	Base de Datos institucional (Tablas Quejas y Estados).
Salidas	MSG28: Sin trámites, MSG29: Error de carga, Lista de quejas (ID, Fecha, Estatus).
Destino	Pantalla principal de seguimiento [GQ]-UI03.
Precondiciones	- El actor debe haber iniciado sesión exitosamente (CU02). - El actor debe navegar a la sección "Mis Trámites" en el menú principal.
Postcondiciones	El sistema mantiene la persistencia de los filtros durante la sesión activa.
Errores	E1: Tiempo de espera de base de datos agotado (MSG29).

Tabla 12: Descripción del Caso de Uso CU08.

- El sistema despliega el tablero [GQ]-UI03 con Folio, Título, Fecha y Estatus.
- El actor visualiza el resumen y puede seleccionar una queja específica.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria A: Usuario sin trámites previos

Condición: La consulta devuelve cero registros.

A-1: El sistema muestra el mensaje MSG28.

A-2: El sistema ofrece acceso directo al CU06 (Levantar queja).

■ Trayectoria B: Filtrado de información

Condición: El actor aplica filtros por estatus o fecha.

B-1: El sistema actualiza la vista con los resultados coincidentes.

- **Retorno:** Regresa al punto 5 de la trayectoria principal.

■ Trayectorias de Extensión:

- **Edición:** Si es "Borrador", habilita enlace al CU09.
- **Notificación:** Si hay avisos, habilita enlace al CU11.

1.9 CU09: Modificar queja

Resumen: El actor Quejoso accede a una queja previamente guardada con estatus "Borrador" para completar o corregir la información antes de su envío definitivo. El sistema permite modificar todos los campos de la narrativa y adjuntar o eliminar evidencias.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Permitir la edición de los datos de una queja que aún no ha sido enviada formalmente a la Defensoría.
Entradas	Título, hechos, fecha, lugar, involucrados, archivos de evidencia.
Origen	Registro existente en la base de datos (Estado: Borrador).
Salidas	MSG17 : Envío exitoso, MSG18 : Borrador actualizado.
Destino	Base de datos (Tabla Quejas) y Pantalla de edición [GQ]-UI01.
Precondiciones	■ El actor debe haber seleccionado una queja en estado "Borrador" desde el CU08. ■ El trámite no debe haber sido enviado definitivamente (Estatus != ^{En} Revisión).
Postcondiciones	■ Se actualizan los campos modificados manteniendo el mismo UUID original. ■ Si se selecciona ^{En}viar, el estatus cambia a ^{En} Revisión. ^{ei}nhabilita futuras ediciones.
Errores	■ E1: Descripción insuficiente (reutiliza E10). ■ E2: Fecha de hechos inválida (reutiliza E11).

Tabla 13: Descripción del Caso de Uso CU09.

Trayectorias

del

CU09

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona una queja con estatus "Borrador" ^{en} el tablero [GQ]-UI03.
2. El sistema carga los datos almacenados en el formulario de edición [GQ]-UI01.
3. El actor modifica los campos deseados de la narrativa o involucrados.
4. El actor invoca al [CU07](#) si desea gestionar nuevas evidencias.
5. El actor selecciona "Guardar Borrador" para mantener los cambios o ^{En}viar Queja para el trámite formal.
6. El sistema valida la integridad de la información ([Error E1](#), [Error E2](#)).

7. El sistema persiste la actualización y muestra **MSG18** o **MSG17** según corresponda.

.1.10 CU10: Eliminar borrador de queja

Resumen: El actor Quejoso solicita la eliminación permanente de una queja que aún se encuentra en estado de "Borrador". El sistema elimina el registro y todas las evidencias asociadas de la base de datos y del repositorio de archivos, liberando el espacio asignado.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Remover definitivamente una queja no enviada del historial del usuario.
Entradas	Confirmación de eliminación.
Origen	Registro existente en la base de datos (Estado: Borrador).
Salidas	MSG30: Borrador eliminado exitosamente.
Destino	Base de Datos (Tabla Quejas y Evidencias) y Pantalla del Tablero [GQ]-UI03.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión (CU02). ■ El trámite seleccionado debe estar exclusivamente en estatus "Borrador".
Postcondiciones	■ Se realiza un borrado físico o lógico (según política) del registro y sus anexos. ■ El folio deja de ser visible en el tablero del usuario.
Errores	■ E1: Intento de eliminar una queja ya enviada o en revisión.

Tabla 14: Descripción del Caso de Uso CU10.

Trayectorias

del

CU10

Trayectoria principal:

1. El actor identifica una queja en estatus "Borrador" dentro del tablero [GQ]-UI03.
2. El actor selecciona la opción "Eliminar".
3. El sistema muestra un mensaje de confirmación mediante **MSG27** (¿Está seguro?).
4. El actor confirma la acción.
5. El sistema verifica que el estatus siga siendo "Borrador" (**Error E1**).
6. El sistema elimina el registro de la queja y sus archivos adjuntos (**CU07**).
7. El sistema muestra el mensaje de éxito **MSG30**.

8. El sistema actualiza y refresca el tablero de trámites.

.1.11 CU11: Recibir notificaciones de status

Resumen: El actor Quejoso recibe avisos automáticos emitidos por el sistema o por el personal de la Defensoría sobre cambios en el estado de su trámite. Estas notificaciones pueden incluir requerimientos de información, dictado de medidas precautorias o propuestas de conciliación, permitiendo al usuario reaccionar oportunamente.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Mantener al usuario informado sobre el avance de su queja y habilitar acciones de respuesta inmediata.
Entradas	Selección de notificación en la bandeja de entrada.
Origen	Base de Datos (Tabla Notificaciones) y Eventos de sistema.
Salidas	Lectura del detalle de la notificación, Redirección a casos de uso extendidos.
Destino	Centro de notificaciones [GQ]-UI04 y Correo electrónico del usuario.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión (CU02). ■ Debe existir un evento previo generado por el Administrador o el sistema.
Postcondiciones	■ La notificación se marca como "Leída.^{en} la base de datos. ■ Se habilita el acceso a las funciones de respuesta (CU12, CU13, CU14).
Errores	■ E1: Error al marcar la notificación como leída (MSG31).

Tabla 15: Descripción del Caso de Uso CU11.

Trayectorias

del

CU11

Trayectoria principal:

1. El sistema envía un correo electrónico al quejoso avisando sobre una novedad.
2. El actor ingresa a la plataforma y accede al centro de notificaciones [GQ]-UI04.
3. El sistema despliega el listado de avisos no leídos vinculados a sus trámites.
4. El actor selecciona una notificación para leer el contenido detallado.
5. El sistema marca la notificación como leída (Error E1).

6. Dependiendo del tipo de notificación, el sistema ofrece una acción de extensión:

- Si solicita datos adicionales: Invoca al **CU12**.
- Si informa medidas de protección: Invoca al **CU13**.
- Si presenta una propuesta de cierre: Invoca al **CU14**.

.1.12 CU12: Completar información requerida

Resumen: El actor Quejoso responde a un requerimiento formal de la Defensoría cuando su trámite se encuentra en estatus "Prevenida". El sistema habilita temporalmente la edición de los campos señalados como incompletos o erróneos para que el usuario aporte la información o evidencias faltantes.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Subsanar omisiones en la denuncia para evitar que el trámite sea desechado por falta de información.
Entradas	Correcciones en la narrativa de los hechos, nuevos archivos de evidencia.
Origen	Notificación de requerimiento (CU11).
Salidas	MSG33: Información actualizada y re-enviada.
Destino	Expediente digital en la base de datos (Estatus cambia de "Prevenida. ^a En Revisión").
Precondiciones	■ La queja debe tener el estatus "Prevenida". ■ El actor debió recibir la notificación correspondiente en el CU11.
Postcondiciones	■ El sistema bloquea de nuevo la edición una vez enviado el complemento. ■ Se notifica al abogado asignado sobre la recepción de la información.
Errores	■ E1: Intento de envío sin realizar cambios (MSG34).

Tabla 16: Descripción del Caso de Uso CU12.

Trayectorias

del

CU12

Trayectoria principal:

1. El actor accede a la notificación de requerimiento en el CU11.
2. El actor selecciona la opción "Subsanar Requerimiento".

3. El sistema abre el formulario **[GQ]-UI01** con los datos previamente enviados.
4. El actor realiza las correcciones solicitadas o añade evidencias (**CU07**).
5. El actor selecciona *.Enviar Complemento*.
6. El sistema valida que se hayan realizado modificaciones (**Error E1**).
7. El sistema actualiza el estatus de la queja a *.En Revisión*.
8. El sistema muestra el mensaje **MSG33**.

.1.13 CU13: Consultar medidas precautorias

Resumen: El actor Quejoso visualiza las medidas de protección dictadas por la Defensoría para salvaguardar su integridad o sus derechos durante el proceso. El sistema permite descargar el documento oficial que contiene las instrucciones, plazos y autoridades responsables de ejecutar dichas medidas.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Informar al usuario sobre las acciones legales inmediatas tomadas para su protección y prevención de riesgos.
Entradas	Selección de la notificación de medidas precautorias.
Origen	Resolución emitida por el Personal de la Defensoría en la Base de Datos.
Salidas	Visualización de la medida, Descarga de documento PDF oficial.
Destino	Pantalla de detalles del trámite [GQ]-UI05.
Precondiciones	■ El abogado asignado debe haber dictado y registrado las medidas en el sistema. ■ El actor debe recibir la notificación correspondiente mediante el CU11.
Postcondiciones	■ El sistema registra la fecha y hora en que el usuario consultó las medidas (acuse de recibo digital).
Errores	■ E1: Documento no disponible o error en la generación del PDF (MSG35).

Tabla 17: Descripción del Caso de Uso CU13.

Trayectorias

del

CU13

Trayectoria principal:

1. El actor accede a la notificación de "Medidas Precautorias.^{en} el [CU11](#).
2. El sistema despliega la pantalla de detalles **[GQ]-UI05** mostrando el resumen de la medida (ej. Suspensión temporal, restricción de contacto).
3. El actor selecciona la opción "Descargar Resolución".
4. El sistema genera y descarga el documento oficial con sello digital ([Error E1](#)).
5. El sistema registra el evento de consulta para fines de auditoría legal.

.1.14 CU14: Consultar propuesta de conciliación

Resumen: El actor Quejoso visualiza el documento de propuesta de conciliación emitido por la Defensoría para dar solución al conflicto planteado en la queja. El sistema permite leer los términos del acuerdo y habilita las opciones de aceptación o rechazo definitivo.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Informar al usuario sobre los términos de solución propuestos para concluir el trámite de manera conciliatoria.
Entradas	Selección de la notificación de propuesta de conciliación.
Origen	Propuesta redactada por el Personal de la Defensoría en la Base de Datos.
Salidas	Texto de la propuesta, Documento adjunto de términos legales.
Destino	Pantalla de decisión de conciliación [GQ]-UI06 .
Precondiciones	■ La queja debe encontrarse en estatus “En Proceso de Conciliación”. ■ El actor debe recibir la notificación correspondiente en el CU11.
Postcondiciones	■ Se habilita la navegación hacia los casos de uso de decisión (CU15 y CU16).
Errores	■ E1: La propuesta ya ha sido respondida previamente (MSG36).

Tabla 18: Descripción del Caso de Uso CU14.

Trayectorias

del

CU14

Trayectoria principal:

1. El actor accede a la notificación de “Propuesta de Conciliación” en el [CU11](#).
2. El sistema despliega la pantalla **[GQ]-UI06** mostrando el detalle de los términos propuestos.

3. El actor lee la propuesta y descarga los documentos anexos si existen.
4. El sistema verifica que la propuesta no tenga una respuesta previa ([Error E1](#)).
5. El sistema presenta los botones de acción: “Aceptar Propuesta” e “Inconformarse / Rechazar”.
6. Dependiendo de la elección, el sistema invoca al **CU15** o **CU16**.

Catálogo de Mensajes

En este anexo se describen los mensajes informativos y de confirmación que el sistema DDP muestra al usuario durante su interacción.

Tabla 4.19: Catálogo de mensajes del sistema.

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG01	Registro exitoso. Se ha enviado un correo de verificación."	Confirmación de que los datos se guardaron correctamente en la BD.
MSG02	"Por favor, complete todos los campos obligatorios."	Notificación cuando el validador de frontend detecta campos vacíos.
MSG03	. ^{EI} correo electrónico ya se encuentra vinculado a una cuenta."	Error de negocio cuando el correo ya existe en la tabla de Usuarios.
MSG05	Usuario o contraseña incorrectos."	Error de autenticación por datos erróneos.
MSG06	Inicio de sesión exitoso. Bienvenido."	Confirmación de acceso correcto al sistema.
MSG07	Cuenta bloqueada temporalmente por seguridad."	Bloqueo tras 3 intentos fallidos consecutivos.
MSG08	. ^{En} lace de recuperación enviado a su correo."	Notificación de envío de token vía SMTP.
MSG09	. ^{EI} enlace ha caducado. Por favor, solicite uno nuevo."	Validación de tiempo de vida del token (20 min).
MSG10	Contraseña actualizada exitosamente."	Confirmación final del proceso de recuperación.
MSG11	Cambios guardados exitosamente."	Confirmación de actualización de perfil en la BD.

Continúa en la siguiente página...

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG12	"Formato o tamaño de imagen no permitido."	Error cuando el archivo no es .jpg/.png o pesa >2MB.
MSG13	"Se requiere el registro de un tutor legal para continuar."	Aviso de interrupción por detección de minoría de edad.
MSG14	"Datos del tutor registrados correctamente."	Confirmación de vinculación legal exitosa.
MSG15	"Los datos de contacto del tutor no son válidos."	Error de formato en teléfono o correo del tutor.
MSG16	". ^{EI} tutor no puede tener el mismo correo que el menor."	Validación de seguridad para evitar suplantación de identidad.
MSG17	"Queja registrada exitosamente. Su trámite ha iniciado."	Confirmación de envío definitivo a la Defensoría.
MSG18	"Borrador guardado. Puede continuar después."	Confirmación de persistencia temporal de datos.
MSG19	"La descripción debe contener al menos 50 caracteres."	Validación de integridad para asegurar detalles suficientes.
MSG20	"Folio generado: [FOLIO-XXXX]."	Identificador alfanumérico para seguimiento del quejoso.
MSG21	"La fecha de los hechos no puede ser futura."	Validación lógica de temporalidad de los sucesos.
MSG22	". ^{Arch} ivo adjunto correctamente al expediente."	Confirmación de carga exitosa en el servidor de archivos.
MSG23	"Tipo de archivo no permitido por políticas de seguridad."	Bloqueo de extensiones peligrosas (ej. .sh, .exe, .js).
MSG24	". ^{EI} archivo supera el límite de tamaño permitido (15MB)."	Validación de cuota por archivo individual.
MSG25	". ^{Arch} ivo corrupto o ilegible. Intente nuevamente."	Error cuando la integridad del archivo no puede verificarse.
MSG26	"Se ha alcanzado el límite máximo de anexos por queja."	Validación de cuota total de almacenamiento por expediente.
MSG27	"¿Está seguro de que desea eliminar esta evidencia?"	Mensaje de confirmación para acción destructiva.
MSG28	"Usted aún no cuenta con trámites registrados."	Notificación de ausencia de registros para el usuario activo.
MSG29	". ^{Er} ror al cargar el tablero. Intente más tarde."	Fallo en la comunicación con el servicio de persistencia (Timeout).

Continúa en la siguiente página...

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG30	.El borrador ha sido eliminado permanentemente."	Confirmación de borrado definitivo de los datos en el sistema.
MSG31	"No se pudo actualizar el estado de la notificación."	Error en la sincronización con el servidor al marcar lectura.
MSG32	"Tiene un nuevo requerimiento de información para su queja."	Aviso genérico enviado al correo electrónico del usuario.
MSG33	Información complementaria enviada exitosamente."	Confirmación de que el trámite vuelve a estar en revisión.
MSG34	"No se detectaron cambios en la información del trámite."	Validación para asegurar que el usuario atendió el requerimiento.
MSG35	.El documento de medidas precautorias aún no está disponible."	Error técnico cuando el archivo PDF no ha sido firmado o cargado correctamente.
MSG36	.Esta propuesta ya cuenta con una respuesta registrada."	Error al intentar acceder a una propuesta cuyo plazo o decisión ya expiró.

Catálogo de Errores

A continuación se listan los errores que pueden interrumpir el flujo normal de la aplicación, incluyendo validaciones de seguridad y de integridad de datos.

Código	Nombre del Error	Acción Correctiva
E1	Datos obligatorios incompletos	Revisar que todos los campos con (*) estén llenos.
E2	Correo electrónico duplicado	El usuario debe usar otro correo o recuperar su contraseña.
E3	Discrepancia en contraseñas	Asegurarse de que ambos campos de contraseña sean idénticos.
E4	Credenciales incorrectas	Validar que el correo y contraseña sean correctos.
E5	Superación de intentos fallidos	Esperar 15 minutos o contactar al administrador.
E6	Enlace de recuperación caducado o inválido	El usuario debe generar una nueva solicitud de recuperación.
E7	Formato de imagen incompatible	El usuario debe subir un archivo de imagen válido (JPG/PNG).
E8	Datos de contacto del tutor inválidos	Revisar que el teléfono y correo del tutor cumplan el formato.
E9	Conflicto de identidad Tutor-Usuario	El tutor debe ser una persona distinta al usuario registrado.
E10	Descripción insuficiente	La queja requiere una descripción más detallada para ser procesada.
E11	Fecha inconsistente	Se ingresó una fecha posterior al día actual del sistema.
E12	Archivo corrupto o ilegible	El sistema no pudo procesar el flujo binario del archivo subido.
E13	Superación de cuota de almacenamiento	El expediente ha llegado al límite de espacio asignado para pruebas.
E14	Tiempo de espera de BD agotado	La consulta al servidor de base de datos excedió el tiempo límite (Timeout).
E15	Acción no permitida para el estatus actual	Intento de eliminar una queja que ya ha iniciado proceso legal.
E16	Fallo en persistencia de lectura	El sistema no pudo actualizar el flag de 'leído' en la tabla de notificaciones.
E17	Falta de aportación de datos	El usuario intentó enviar el formulario sin modificar el contenido reportado como incompleto.
E18	Fallo en recuperación de documento	El servidor de archivos no pudo localizar o generar el PDF solicitado.
E19	Propuesta fuera de tiempo o ya resuelta	El trámite ha avanzado a un estado que no permite modificar la decisión de conciliación.

Tabla 4.20: Catálogo de errores y acciones correctivas.

Bibliografía

- [1] Instituto Politécnico Nacional, “*Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional*”, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, México. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/ley-org%C3%A1nica-ipn.pdf>
- [2] Instituto Politécnico Nacional, “*Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional*”, Gaceta Politécnica, Ciudad de México, México. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/reglamento-interno.pdf>
- [3] Instituto Politécnico Nacional, “*Acuerdo de creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Gaceta Politécnica, no. 622 (Extraordinaria), pp. 3-7, ene. 31, 2006. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/imageninstitucional/docs/gaceta-extraordinaria/2006/01/622-31-enero-gaceta-extra-.pdf>
- [4] Instituto Politécnico Nacional, “*Manual de Organización de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2022. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/moddp2022.pdf>
- [5] Instituto Politécnico Nacional, “*Manual de Procedimientos de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/mp-ddp.pdf>
- [6] T. Mikolov, K. Chen, G. Corrado, y J. Dean, “*Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space*”, en Proceedings of Workshop at ICLR, 2013. [En línea]. Disponible: <https://arxiv.org/abs/1301.3781>
- [7] Fortres Grand Corporation, “*Bully Incident Reporting & Tracking Software | BullyButton.com*”, 2018. [En línea]. Disponible en: <http://bullybutton.fortresgrand.com/>. [Accedido: 16-sep-2025].
- [8] Mejora tu Escuela, “*Ventanilla Escolar*”, 2018. [En línea]. Disponible en: <http://www.mejoratuescuela.com/ventanilla-escolar/#/>. [Accedido: 16-sep-2025].
- [9] Instituto Politécnico Nacional, “*Alerta*”, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.alerta.ipn.mx/>. [Accedido: 16-sep-2025].

- [10] Universidad Nacional Autónoma de México, “*Denuncia en Línea - Defensoría de los Derechos Universitarios*”, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.defensoria.unam.mx/>. [Accedido: 17-feb-2026].
- [11] Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “*Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)*”, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/profedet>. [Accedido: 17-feb-2026].